HEXIS FORENSICS

Manual del Usuario

Extracción y preservación de evidencia digital, paso a paso

HexisForensics 1.0.0

Edición de 14/11/2026

Orientado por la norma ISO/IEC 27037

Índice

1. Presentación 6

Por qué existe esta herramienta . . . 6
La propuesta . . . 7
Qué hace y hasta dónde llega . . . 7
Cómo funciona, en cinco pasos . . . 7
Los documentos que genera . . . 8
El diferencial: no recolectado no es no existe . . . 8
Los principios de la herramienta . . . 8
Lo que la herramienta no hace . . . 9
Los roles DEFR y DES . . . 9
Conformidad y transparencia . . . 9
Para ir más allá: el Entrenamiento Oficial . . . 9

2. Instalación y primer acceso 10

Requisitos . . . 10
Verificar el instalador antes de instalar . . . 10
Instalación . . . 10
Alternativa: ejecutar desde el código fuente . . . 11
Primer acceso: su perfil de examinador . . . 12
El código de recuperación . . . 13
Olvidé mi contraseña . . . 14
Durante la sesión . . . 14

3. Preparando el teléfono Android 15

Etapa 1 — Activar las Opciones de desarrollador . . . 15
Etapa 2 — Activar la depuración USB . . . 16
Etapa 3 — Autorizar la computadora . . . 16
Particularidades por fabricante . . . 18

4. Extracción Android, paso a paso 19

Elegir los módulos . . . 19
La secuencia de pantallas . . . 19
Cómo leer el resultado . . . 21
Los módulos disponibles . . . 22

5. WhatsApp, paso a paso 25

Por qué este es el camino . . . 25
Etapa 1 — Ver cómo está protegida la copia de seguridad . . . 25
Etapa 2 — Activar con la clave de 64 dígitos . . . 27
Etapa 3 — Grabar la copia de seguridad EN EL DISPOSITIVO . . . 29
Etapa 4 — En la herramienta: extraer . . . 29
Etapa 5 — En la herramienta: descifrar . . . 30
Etapa 6 — Leer y seleccionar las conversaciones . . . 30
La fecha de la copia en los documentos . . . 31
Cuando la copia no abre . . . 31

6. iPhone 32

Antes de empezar: la computadora . . . 32
Antes de empezar: el iPhone . . . 32
Los módulos . . . 34
Copia común o copia cifrada . . . 34
Descifrar la copia de seguridad . . . 35
Qué aparece en el Informe de Contenido . . . 35

7. Examen sin extracción 36

8. Discos y memorias USB 37

9. Casos y Documentos 39

Los documentos . . . 39
Ubicaciones de las fotos . . . 41
PDF de conversaciones . . . 41
Examinar el material: pestaña Material . . . 41
Entregar: Exportar para entrega . . . 42
Rectificar, adjuntar, eliminar . . . 43

10. Cadena de custodia e integridad 44

El sello de cada adquisición . . . 44
Verificar la integridad . . . 44
Dónde queda cada cosa . . . 45

11. Dispositivos probados y limitaciones 46

Dónde se probó la versión 1.0 46
Limitaciones conocidas 46

12. Problemas comunes **47**

13. Glosario **49**

Nota — el programa está en portugués

Para entender. El **programa** y los **documentos que genera** (informes y laudo) están en **portugués**. Este manual en español explica cómo operarlo; los nombres de los botones y de las pantallas se citan en portugués, **tal como aparecen en la interfaz**, para que usted los encuentre sin dudar. Las tablas de módulos de los capítulos 4, 6 y 8 también muestran los nombres y las descripciones en portugués, porque se leen del propio programa.

Aviso — tratamiento de datos personales

Atención. Extraer y examinar datos de un dispositivo es **tratamiento de datos personales**. Use la herramienta solo con **base legal** (orden judicial, requerimiento de autoridad competente o consentimiento documentado del titular) y conforme a las normas aplicables del país donde se realiza el examen. Recoja solo lo necesario y guárdelo con seguridad. La legalidad del examen es responsabilidad de quien lo ejecuta y de quien lo autoriza.

01 Presentación

El Hexis Forensics es una herramienta gratuita de extracción y preservación de evidencia digital para teléfonos Android, iPhone y medios de almacenamiento. Fue hecha para el procedimiento de rutina: recolectar lo que responde al examen, registrar cómo se obtuvo cada dato y entregar documentos que se sostienen por sí solos.

Por qué existe esta herramienta

Buena parte de los exámenes en teléfonos y medios es de rutina y no necesita recursos avanzados. Aun así, quien hace ese trabajo suele tropezar con dos caminos malos.

Las herramientas de pago son caras para la rutina

- **Licencia cara.** Las licencias anuales, por estación y cotizadas en dólares hacen inviable el uso a menor escala.
- **Capacidad ociosa.** Se paga por recursos avanzados que los casos simples y recurrentes no usan.
- **Formación cara.** La formación certificada es cara, cuando la mayoría de los casos pide una formación elemental y sólida.
- **Desplazamiento del dispositivo.** La evidencia viaja hasta donde hay herramienta: más etapas en la cadena de custodia y más riesgo para los datos volátiles.

Las herramientas libres son gratuitas, pero no simples

- **Complejas de operar.** Línea de comandos, entorno técnico y poca documentación: poco amigables para el usuario común de TI.
- **Sin documentación pericial.** En general, no generan cadena de custodia ni laudo: el examinador lo arma todo aparte.

En la práctica, la herramienta libre es barata para descargar y cara para aprender: la complejidad de operación se vuelve complejidad y costo de formación.

> **Para entender.** Lo que faltaba: una herramienta simple, documentada y sin costo de licencia para la adquisición de rutina.

La propuesta

Adquisición lógica de rutina, simple de operar, con cadena de custodia, sellado por hash y documentos. Cada dolor tiene una respuesta:

Dolor	Respuesta
Licencia cara	Sin costo de licencia.
Capacidad ociosa	Foco en lo que pide la rutina: Android, iPhone y medios.
Formación cara	Operación guiada, pantalla a pantalla, al alcance de una formación elemental y sólida.
Desplazamiento del dispositivo	Windows 10 u 11 y un cable USB, donde esté el dispositivo.
Complejidad de las libres	Interfaz gráfica, sin línea de comandos.
Sin documentación pericial	Cadena de custodia, sellado por hash y laudo ya incluidos.

Qué hace y hasta dónde llega

El alcance de cada recolección depende de la plataforma y del tipo de extracción. El cuadro resume lo que hace la versión 1.0:

Plataforma	Lógica	Sistema de archivos	Física (bit a bit)
Android	Hace. En un dispositivo común, sin privilegios elevados.	Parcial. Sin root, solo el almacenamiento compartido: las bases de datos de las aplicaciones no vienen.	Solo con root. Partición de datos, perfil DES. Sin root, falla de forma explícita.
iPhone	Hace. Copia de seguridad común y cifrada.	No hace. Exigiría jailbreak.	No hace. Exigiría explotar el arranque del dispositivo.
Memorias USB y discos	Hace. Copia de las carpetas del usuario e índice con hash.	Parcial. Índice de toda la unidad (ruta, fechas y SHA-256), sin copiar el contenido; la copia alcanza solo las carpetas del usuario.	Hace. Imagen .img del volumen; exige Administrador y perfil DES.

Foco: adquisición lógica de rutina. Sistema de archivos completo e imagen física solo con privilegios elevados, nunca en el iPhone, y declarados como tales.

Cómo funciona, en cinco pasos

1. **Conectar.** Android por la depuración USB, iPhone emparejado, medio con bloqueador de escritura.
2. **Declarar el método.** La pantalla Método y limitaciones dice lo que la recolección no alcanza.
3. **Identificar la pieza.** Caso, autorización, marca y modelo, sello y dos fotografías.
4. **Extraer con hash.** Manifiesto con el SHA-256 de cada archivo: el sello de la adquisición.
5. **Generar los documentos.** Informes, conversaciones seleccionadas y laudo.

Los documentos que genera

Cada adquisición genera documentos que se sostienen por sí solos:

- **Informe de Extracción.** Línea de tiempo del procedimiento, entorno, módulos, desenlace y manifiesto de hashes.
- **Informe de Contenido.** Mensajes, llamadas y contactos interpretados, con el origen de cada línea.
- **Conversaciones seleccionadas.** En PDF, solo las conversaciones relevantes, completas.
- **Laudo Pericial.** El documento final, firmado por el examinador de la sesión.

Todos se graban **fuera** de la adquisición sellada, que nunca se altera (capítulo 9).

El diferencial: no recolectado no es no existe

Cada módulo termina en uno de tres estados:

Estado	Qué significa
Concluido	El módulo obtuvo lo que se proponía.
Concluido con salvedad	Obtuvo parte y declaró lo que no alcanzó.
No obtuvo datos	No se adquirió nada de ese material, lo que no significa que el dato no exista en el dispositivo.

En la práctica:

- **Consulta rechazada por el sistema:** el rechazo se preserva y se declara; una respuesta vacía se registra como tal.
- **Copia de seguridad cifrada no descifrada:** "nada se afirma" sobre el contenido.
- **Dispositivo bloqueado:** el laudo dice por qué no se extrajo.

Por qué importa: la ausencia de un dato en el material nunca se presenta como ausencia del dato en el dispositivo.

Los principios de la herramienta

Tres ideas orientan cada pantalla y cada documento. Conocerlas ayuda a leer lo que la herramienta dice — y lo que, a propósito, no dice.

- **Lo necesario, bien registrado.** La herramienta no mide la calidad por el volumen. Recolecta lo que interesa al examen y documenta la procedencia de cada dato: de qué archivo vino, por qué vía, con qué hash.
- **Nunca afirmar lo que no se verificó.** Cuando un dato no se obtiene, el documento dice POR QUÉ — el sistema rechazó, el módulo no se ejecutó, la copia de seguridad no lo contenía. La ausencia de un dato en el material nunca se presenta como ausencia del dato en el dispositivo.
- **Toda alteración en el dispositivo se registra y se justifica.** Los módulos que modifican el dispositivo están marcados, empiezan sin marcar y dejan en el registro del procedimiento lo que se hizo y por qué.

Lo que la herramienta no hace

Ser honesto sobre el alcance es parte del método. La herramienta **no** desbloquea dispositivos, no sortea contraseñas, no recupera datos borrados, no extrae de la nube, no hace extracción física de iPhone y, en Android, solo hace extracción física con root. Tampoco decodifica todas las aplicaciones existentes. Para esos casos existen herramientas especializadas. El Hexis Forensics cubre la adquisición lógica de rutina — y lo que rodea a la extracción: cadena de custodia, sellado por hash, laudo, examen sin extracción y entrega documentada.

Los roles DEFR y DES

La norma ISO/IEC 27037 distingue al **DEFR** (primer respondedor: identifica, recolecta y preserva siguiendo un procedimiento) del **DES** (especialista: decide ante lo que escapa del procedimiento). Cada módulo declara el perfil mínimo que exige. La herramienta no impide a nadie — informa, y el laudo lo registra.

Conformidad y transparencia

Conformidad

- **ISO/IEC 27037.** Identificación, recolección, adquisición y preservación.
- **Cadena de custodia.** Sello, fotografías y registro de cada etapa, conforme a la legislación aplicable en cada país.

Transparencia

- **Instalador con hash publicado.** El SHA-256 permite verificar el archivo antes de instalar (capítulo 2).
- **Probada en dispositivos reales.** Motorola, Samsung, iPhone 11 y memoria USB, con lo que se probó en cada uno (capítulo 11).
- **Limitaciones declaradas.** Por ejemplo: agente no verificado en Xiaomi; IMEI no entregado sin root a partir de Android 10.

Para ir más allá: el Entrenamiento Oficial

Este manual enseña a operar la herramienta. El **Entrenamiento Oficial Hexis Forensics** va más allá: enseña la computación forense que sostiene cada pantalla — cadena de custodia, integridad por hash, los límites de cada tipo de extracción y la redacción del laudo. También hay oferta en alianza con instituciones de enseñanza superior e implantación con entrenamiento de equipos para policías y órganos de pericia.

02 Instalación y primer acceso

Del instalador a la primera sesión: requisitos, creación de su perfil de examinador y el código de recuperación, que es la única forma de volver si se olvida la contraseña.

Requisitos

- Computadora con **Windows 10 u 11**.
- **Cable USB de datos** (algunos cables solo cargan y no sirven).
- Para **iPhone**: la aplicación **Dispositivos Apple** (Microsoft Store) o iTunes, que instalan el servicio de comunicación con el dispositivo.
- Para **discos de computadora**: dock o adaptador USB y un **bloqueador de escritura** de hardware (ver capítulo 8).

Verificar el instalador antes de instalar

Junto con el instalador se publica su **hash SHA-256** — la huella digital del archivo. Verificarlo garantiza que el archivo descargado es exactamente el publicado, sin corrupción ni adulteración. Es la misma lógica del sello de las adquisiciones.

1. En la carpeta donde está el instalador, haga clic derecho en un espacio vacío y elija **Abrir en la Terminal**.
2. Escriba **Get-FileHash .\HexisForensics-Setup-1.0.0.exe** y pulse Enter.
3. Compare el valor de la columna **Hash** con el publicado. Un solo carácter diferente significa un archivo diferente: no lo instale.

Instalación

Ejecute el instalador y siga las pantallas. Marque la opción **Crear acceso directo en el Escritorio**. Los casos quedan en la carpeta **HexisForensics-Casos**, dentro de la carpeta de su usuario de Windows — fuera de la carpeta del programa, para que una actualización nunca alcance la evidencia. Para actualizar, basta con instalar la versión nueva encima: casos y examinadores se preservan.

El aviso azul de Windows

El instalador es gratuito y no tiene firma digital pagada. Por eso, en la primera ejecución, Windows muestra la pantalla **«Windows protegió su PC»**, con editor desconocido. Es un aviso, no un diagnóstico de virus:

1. Haga clic en **Más información**.
2. Verifique el nombre del archivo y haga clic en **Ejecutar de todas formas**.

Para entender. Si el **Control Inteligente de Aplicaciones** de Windows 11 está activado, bloquea el instalador sin ofrecer el botón: exige firma digital, que esta versión no tiene. No hay versión portátil. Las salidas son instalar en otra computadora, pedir al área de TI que autorice el programa, o **ejecutar desde el código fuente** (sección siguiente).

Alternativa: ejecutar desde el código fuente

Cuando el instalador se bloquea y no hay forma de autorizarlo, la herramienta se ejecuta directamente desde el código fuente, como cualquier proyecto de código abierto — no hay instalación, la misma suite la ejecuta Python. Exige algunos pasos más, pero no depende de firma digital.

1. Instale **Python 3.13** desde **python.org** (en Downloads, elija el instalador de Windows de la versión **3.13**). **No use el 3.14**: una de las bibliotecas del iPhone aún no tiene una versión lista para él. En la primera pantalla del instalador de Python, marque **Add python.exe to PATH**.
2. Descargue el código desde la **página de versiones (Releases)** del proyecto: **github.com/HexisForensics/HexisForensics/releases**. En la versión más reciente, descargue el **Fuente (ZIP)**. **No** use el **Code** → **Download ZIP** de la página principal — ese trae la versión en desarrollo, sin versión etiquetada.
3. **Verifique el hash del ZIP**, como en el instalador: en la carpeta del archivo, **Abrir en la Terminal** y **Get-FileHash .\HexisForensics-1.0.0-fonte.zip**. El valor tiene que ser idéntico al publicado en la Release.
4. Extraiga la carpeta. Ábrala, haga clic derecho en un espacio vacío y elija **Abrir en la Terminal**.
5. Escriba **py -m pip install -r requirements.txt** y pulse Enter. Espere la instalación de las bibliotecas (tarda la primera vez).
6. Escriba **py main.py** y pulse Enter. La herramienta abre en la pantalla de entrada, igual que la versión instalada.

Para entender. Ejecutando desde el código fuente, los casos quedan en **HexisForensics-Casos**, en su carpeta de usuario de Windows — la misma de la versión instalada, y **fuera** de la carpeta del programa, para que actualizar (descargar el ZIP nuevo) nunca alcance las adquisiciones. El **adb.exe** ya viene en el ZIP, así que la extracción de Android funciona sin paso extra; para el iPhone, sigue valiendo la aplicación Dispositivos Apple (Requisitos).

Primer acceso: su perfil de examinador

La herramienta abre en la **pantalla de entrada**. Cada examinador tiene perfil y contraseña propios: es eso lo que identifica quién hizo cada extracción y quién firma cada laudo.

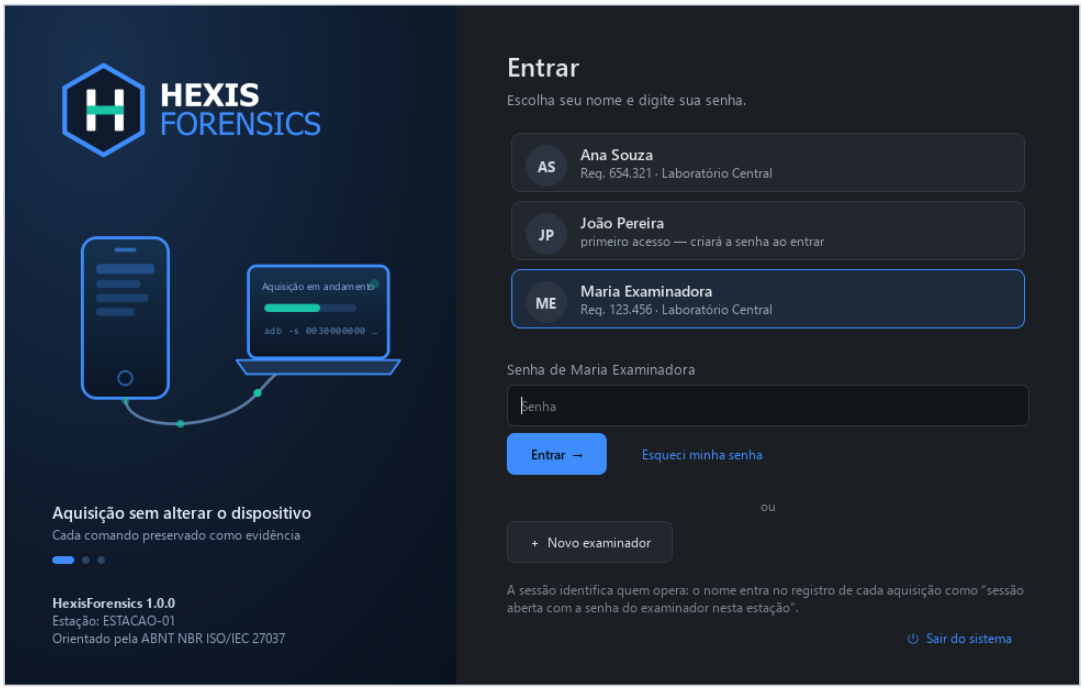


Figura 1 — Pantalla de entrada: elija su nombre y escriba su contraseña.

1. La primera vez, haga clic en **Novo examinador** (Nuevo examinador).
2. Complete el **nombre** tal como debe constar en los documentos, el **registro profesional** y la **institución o laboratorio**.
3. Cree una **contraseña** de al menos 6 caracteres y repítala.
4. Haga clic en **Cadastrar e entrar** (Registrar y entrar).
5. Anote o imprima el **código de recuperación** (sección siguiente), marque la confirmación y haga clic en **Continuar**.



Figura 2 — Registro de un nuevo examinador.

El código de recuperación

Al crear la contraseña, la herramienta muestra un código de 16 caracteres, en cuatro grupos. Aparece **una sola vez**. Es la única forma de entrar si olvida la contraseña: nadie — ni el fabricante — puede restablecerla. Una vez usado, el código se cambia por otro, que también aparece una vez.

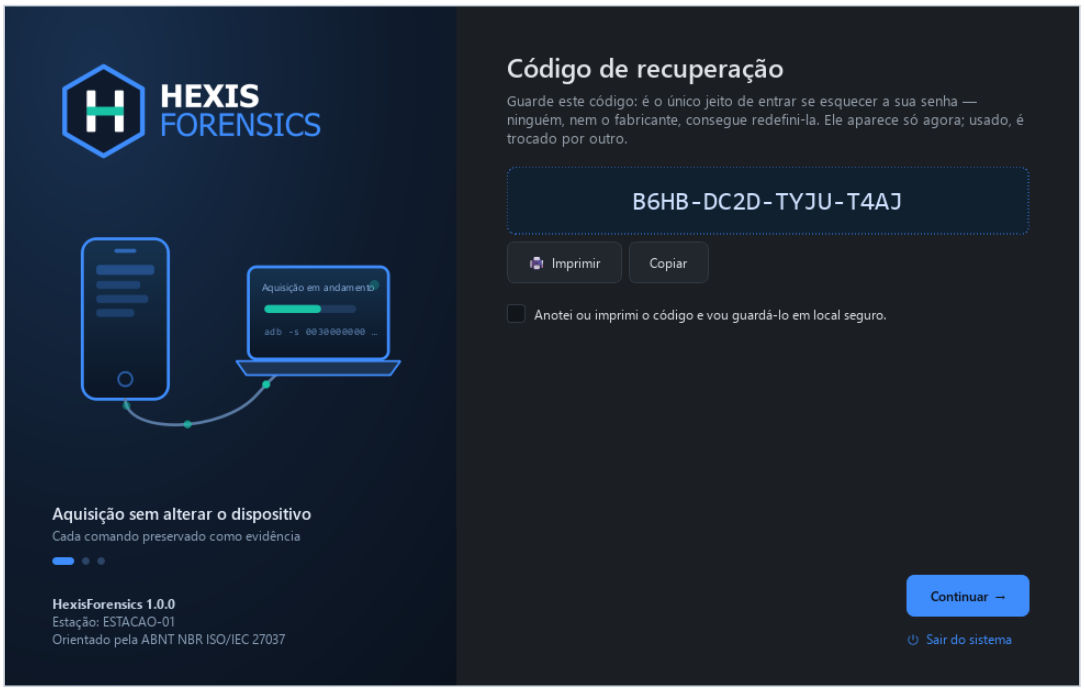


Figura 3 — El código de recuperación, con las opciones de imprimir y copiar.

Atención. Guarde el código lejos de la computadora: impreso en una carpeta, en un gestor de contraseñas, en un sobre sellado. Quien pierde la contraseña **y** el código tiene que crear un perfil nuevo. Las adquisiciones antiguas siguen a su nombre, porque el nombre está grabado dentro del sello de cada una.

Olvidé mi contraseña

1. En la pantalla de entrada, elija su nombre y haga clic en **Esqueci minha senha** (Olvidé mi contraseña).
2. Escriba el código de recuperación (con o sin guiones, mayúsculas o minúsculas).
3. Elija la nueva contraseña y haga clic en **Redefinir e entrar** (Restablecer y entrar).
4. Anote el **nuevo** código que aparece: el antiguo dejó de valer.

Durante la sesión

- Su nombre aparece en el **pie de la barra lateral**, con la hora de entrada.
- **Trocar examinador** (Cambiar examinador) devuelve a la pantalla de entrada, para que entre otra persona. No es posible cambiar durante una extracción.
- Después de **15 minutos sin uso**, la pantalla se bloquea y pide la contraseña de nuevo. Una extracción en curso **sigue ejecutándose** por detrás.
- Cinco contraseñas erradas seguidas bloquean a ese examinador por 10 minutos.
- En **Examinadores** (barra lateral) usted corrige sus datos, cambia la contraseña, genera un código de recuperación nuevo o elimina su perfil. El botón **Novo examinador** abre el registro de otra persona: ella misma crea la contraseña y recibe su código, y pasa a ser el examinador de la sesión. Nadie ve ni altera los datos de otro examinador.
- Entradas, bloqueos, recuperaciones y eliminaciones quedan en el **registro de accesos** de la estación.

Para entender. El registro de cada adquisición dice: "sesión abierta con la contraseña del examinador en esta estación". La contraseña garantiza la **autoría** — nadie opera en nombre de otro por descuido. No prueba la identidad (una contraseña prestada también entra) y no protege los archivos del caso, que quedan en el disco.

03 Preparando el teléfono Android

Sin privilegios elevados, la extracción de Android se hace por el ADB, la herramienta de depuración del propio Android. Para ello, el dispositivo necesita autorizar la computadora.

Etapa 1 — Activar las Opciones de desarrollador

1. Abra **Configuración → Acerca del teléfono** (en Motorola, **Configuración → Sistema → Acerca del dispositivo**; en otros: «Información del software»).
2. Baje hasta el final y toque **7 veces** en **Número de compilación** (en algunos dispositivos: «Versión de MIUI», «Versión del SO» o «Número de versión»). El dispositivo puede pedir el código de desbloqueo.
3. Aparece el mensaje **«Ahora eres desarrollador»** — o, si ya estaba activo, «Ya eres desarrollador».



Figura 4 — Número de compilación: toque 7 veces. (IMEI y direcciones cubiertos en este manual.)



Figura 5 — La confirmación del modo desarrollador.

Etapa 2 — Activar la depuración USB

1. Abra **Configuración** → **Sistema** → **Avanzado** → **Opciones de desarrollador** (en algunos dispositivos, en «Configuración adicional»).
2. Active **Depuración USB**.
3. Active también **Permanecer activo**: la pantalla no se apaga mientras el dispositivo está en el cable, y la conexión no se cae en medio de la extracción.

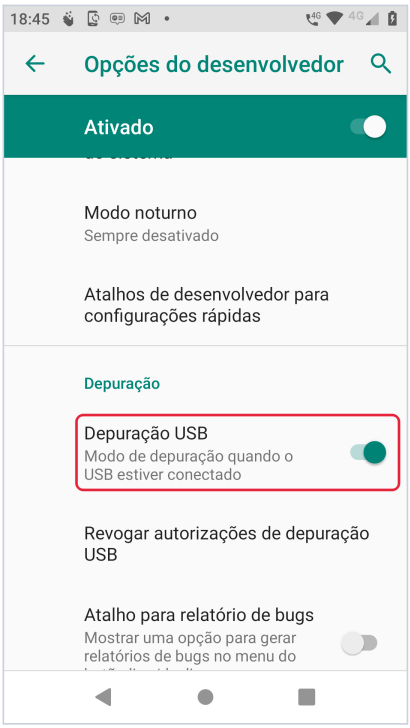


Figura 6 — Depuración USB activada.

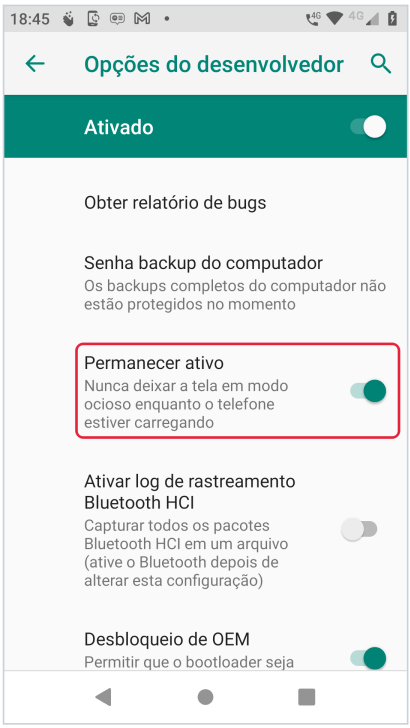


Figura 7 — Permanecer activo activado.

Etapa 3 — Autorizar la computadora

1. Conecte el cable de datos. En la pantalla del dispositivo aparece **¿Permitir la depuración USB?**.
2. Marque **Permitir siempre desde esta computadora**.
3. Toque en **Permitir**.
4. En la herramienta, página **Android**, haga clic en **Verificar Conexão** (Verificar conexión). El estado debe decir que el dispositivo está conectado y autorizado.



Figura 8 — El aviso de autorización (reproducción: Android no permite capturar esta pantalla).

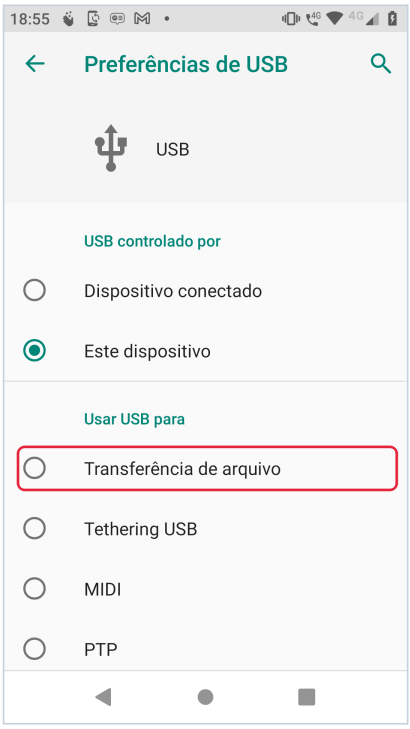


Figura 9 — Preferencias de USB, si la conexión se cae.

Consejo. Si el aviso no aparece, o el dispositivo figura como **no autorizado**: desbloquee la pantalla, toque en **Revocar autorizaciones de depuración USB** (en las Opciones de desarrollador) y reconecte el cable. Si la conexión se cae durante la extracción, abra **Configuración** → **Dispositivos conectados** → **USB** y elija **Transferencia de archivos**.

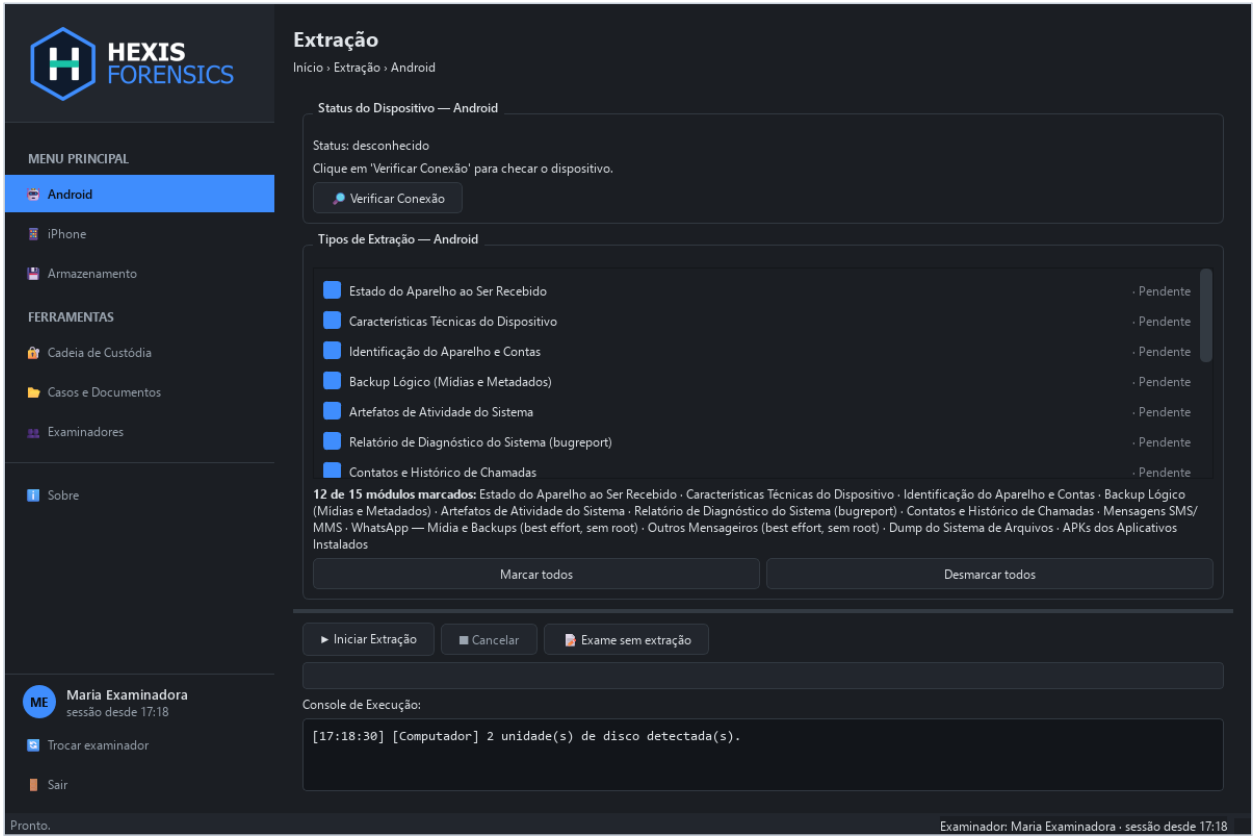


Figura 10 — Página Android: estado del dispositivo, módulos de extracción y consola.

Particularidades por fabricante

Xiaomi (MIUI / HyperOS)

Además de la depuración USB, active **Instalar vía USB** y **Depuración USB (ajustes de seguridad)**. Las dos exigen una **cuenta Xiaomi** con sesión iniciada y, a veces, un chip insertado. Sin ellas, el dispositivo rechaza la aplicación agente. *En esta versión, el agente aún no se ha verificado en dispositivos Xiaomi: si se rechaza la instalación, la herramienta registra el rechazo y no concluye nada sobre el contenido.*

Samsung

Las **Opciones de desarrollador** aparecen al final de la lista de Configuración, justo debajo de **Acerca del teléfono**, tras los 7 toques en **Información del software → Número de compilación**.

Verificado en un **Galaxy A22 con Android 13 (One UI 5.1)**, de fábrica y sin privilegios elevados: la aplicación agente se instaló, recolectó y se eliminó **sin ninguna confirmación en pantalla** — ni «¿Instalar app?», ni Play Protect, ni pedido de permiso. Samsung también entrega la agenda de contactos al módulo común, sin el agente.

En otros modelos o versiones, **Play Protect** puede preguntar si la aplicación es segura. Si la pregunta aparece, confirme la instalación en la pantalla del dispositivo.

Atención. Activar la depuración USB y autorizar la computadora son alteraciones de configuración del dispositivo. La herramienta las registra en el procedimiento como imposición del método: sin ellas no existe adquisición lógica en un dispositivo sin privilegios elevados.

04 Extracción Android, paso a paso

Del clic en Iniciar Extracción al sellado de la adquisición. Cada etapa existe para registrar algo que el laudo va a necesitar.

Elegir los módulos

La lista de módulos aparece en la página Android. Los módulos comunes ya vienen marcados. Los que alteran el dispositivo de forma relevante son de **selección expresa**: empiezan sin marcar y el botón **Marcar todos** no los alcanza — hay que elegirlos uno a uno, a propósito.

La secuencia de pantallas

1. Haga clic en **Iniciar Extração** (Iniciar Extracción). La herramienta pide la confirmación del examinador de la sesión («Esta extracción se registrará como hecha por…»).
2. **Método y limitaciones**: lo que la recolección elegida no va a alcanzar y lo que puede alterarse en el dispositivo. Es el momento de decidir — después se vuelve registro. Lea y haga clic en **Ciente — Prosseguir** (Enterado — Continuar).
3. **Caso**: cree un caso nuevo o elija uno existente. Un caso reúne varios dispositivos; cada dispositivo se vuelve una adquisición dentro de él.
4. **Autorización**: adjunte el documento que autoriza el acceso a los datos. Continuar sin adjuntar está permitido, pero queda registrado que no había documento a la vista.
5. **Dispositivo y cadena de custodia**: marca y modelo, color, estado, **número del sello** (obligatorio) y al menos **dos fotografías** de la pieza (anverso y reverso).
6. La extracción comienza. Siga por la consola y por la columna de estado de cada módulo.

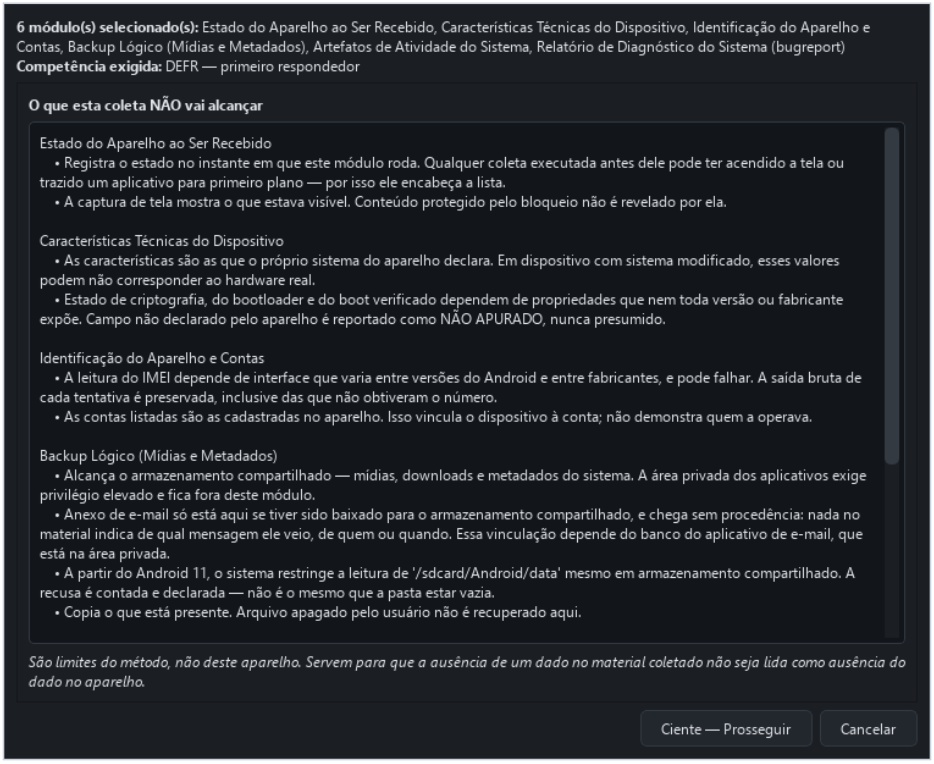


Figura 11 — Método y limitaciones: lo que la recolección no alcanza, antes de empezar.

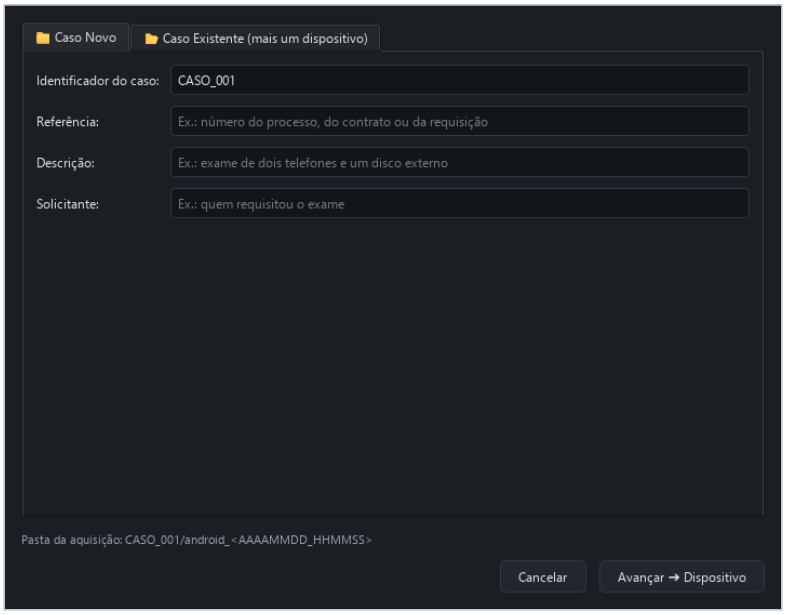


Figura 12 — Caso nuevo o existente.



Figura 13 — Pieza, sello y fotografías.

Cómo leer el resultado

Cada módulo termina en uno de tres estados, y no son intercambiables:

Estado	Significa
Concluido	El módulo obtuvo lo que se proponía.
Concluido con salvedad	Obtuvo parte, y declaró lo que no alcanzó (por ejemplo, una consulta rechazada por el sistema).
No obtuvo datos	No se adquirió nada de ese material. Esto **no** significa que el dato no exista en el dispositivo.

Al final, la herramienta genera el **manifiesto de hashes** (el sello de la adquisición): el SHA-256 de cada archivo adquirido. También verifica si el dispositivo conectado al final es el mismo del inicio.

> **Atención.** No cierre la herramienta durante una extracción: la adquisición quedaría sin sello. Si necesita detenerla, use **Cancelar** y espere el mensaje de extracción finalizada.

Los módulos disponibles

La tabla de abajo se genera del propio código de la herramienta; los nombres y las descripciones de los módulos aparecen en portugués, como en el programa.

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Estado do Aparelho ao Ser Recebido	Registra o aparelho como foi recebido: captura de tela, estado de energia e de bloqueio, nível de bateria, aplicativo em primeiro plano e perfis de usuário. Execute PRIMEIRO: qualquer outra coleta pode acender a tela ou trazer um aplicativo para frente, e o estado registrado depois disso já não é o estado em que o dispositivo chegou.	no	perfil DEFR
Características Técnicas do Dispositivo	Lê as propriedades do sistema (getprop) e gera um relatório com fabricante, modelo, série, versão do sistema, patch de segurança, estado da criptografia, do bootloader e do boot verificado, além de kernel, armazenamento e bateria. A saída bruta dos comandos é preservada ao lado do relatório.	no	perfil DEFR
Identificação do Aparelho e Contas	Coleta o IMEI (por múltiplas vias, com validação do dígito verificador) e as contas cadastradas no aparelho — Google, WhatsApp, Telegram e demais —, além de dados de telefonia e SIM. É o que vincula o dispositivo físico a uma pessoa. LIMITAÇÃO: em Android 10+ a leitura do IMEI pelo shell pode ser recusada pelo sistema; a tentativa e sua recusa ficam registradas como evidência.	no	perfil DEFR
Backup Lógico (Mídias e Metadados)	Extrai as pastas DCIM, Download, Pictures, Movies, Music e a área de dados de aplicativos em armazenamento compartilhado, via 'adb pull', além de metadados do sistema (getprop) e da lista de pacotes instalados.	no	perfil DEFR
Artefatos de Atividade do Sistema	Coleta a linha do tempo de uso de aplicativos (usagestats), redes Wi-Fi conhecidas, notificações, histórico de bateria, processos, contas configuradas e permissões concedidas por pacote. Responde quando o aparelho foi usado e por qual aplicativo. ATENÇÃO: são dados voláteis — execute este módulo no início do exame, pois reiniciar o aparelho descarta parte do conteúdo.	no	perfil DEFR
Relatório de Diagnóstico do Sistema (bugreport)	Gera o bugreport do Android: histórico de energia com marcações de tela ligada, estatísticas de uso por aplicativo, eventos do sistema, conectividade, pacotes com data de instalação e logcat retido. É o artefato mais denso disponível sem root, e o que melhor sustenta uma linha do tempo de uso do aparelho. ATENÇÃO: leva de um a vários minutos e pode ocupar dezenas de MB.	no	perfil DEFR

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Contatos e Histórico de Chamadas	Consulta os Content Providers nativos do Android (content://call_log/calls e content://com.android.contacts/data/phones). ATENÇÃO: o shell ADB pode não ter permissão READ_CALL_LOG a menos que o dispositivo tenha root; nesse caso o provider retorna 'Permission Denial' (registrado nos arquivos gerados) e o módulo tenta 'adb backup' do app discador como alternativa best-effort em aparelhos com Android abaixo da versão 12.	sí — Quando a leitura direta é negada e a via de backup é tentada, o aparelho exibe pedido de confirmação que precisa ser aceito na tela.	perfil DEFR
Mensagens SMS/MMS	Consulta os Content Providers nativos de SMS (content://sms, inbox, sent, draft) e de MMS (content://mms: cabeçalhos, partes, endereços e anexos). ATENÇÃO: o shell ADB pode não ter permissão READ_SMS a menos que o dispositivo tenha root; nesse caso o provider retorna 'Permission Denial' (registrado nos arquivos gerados) e o módulo tenta 'adb backup' como alternativa best-effort em aparelhos com Android abaixo da versão 12.	sí — Quando a leitura direta é negada e a via de backup é tentada, o aparelho exibe pedido de confirmação que precisa ser aceito na tela.	perfil DEFR
Agenda, Chamadas e SMS por aplicativo agente (qualquer versão do Android)	Instala no aparelho o aplicativo agente da suíte, que lê agenda, chamadas, SMS e MMS com permissão própria, recolhe o resultado e o desinstala. É a via para Android 12 em diante, onde o backup do sistema não existe. ALTERA O DISPOSITIVO (instala e remove um aplicativo).	sí — Um aplicativo (o agente de coleta da suíte) é instalado no aparelho, recebe as permissões de leitura de contatos, chamadas e SMS, é executado uma vez e é desinstalado ao final.	selección expresa (empieza sin marcar); perfil DEFR
WhatsApp — Mídia e Backups (best effort, sem root)	Extrai, sem necessidade de root, as pastas de mídia e os backups locais criptografados (.crypt12/.crypt14/.crypt15) do WhatsApp e WhatsApp Business acessíveis no armazenamento externo. LIMITAÇÃO: o banco msgstore.db ativo e a chave de criptografia ficam em /data/data/com.whatsapp e exigem root para acesso.	no	perfil DEFR
Outros Mensageiros (best effort, sem root)	Extrai mídia e arquivos em armazenamento externo de Telegram, Signal, Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat e Threema, para os que estiverem instalados. LIMITAÇÃO: o banco de mensagens de cada aplicativo fica em área privada (/data/data) e exige root — a ausência de mensagens neste módulo NÃO significa ausência de mensagens no aparelho.	no	perfil DEFR
WhatsApp — Mensagens por substituição temporária do aplicativo (sem root)	Obtém o banco de mensagens em claro do WhatsApp em aparelho sem root: substitui temporariamente o aplicativo por uma versão antiga que aceita 'adb backup', tira o backup e reinstala o original. ALTERA O DISPOSITIVO. Exige o APK antigo em 'binario/whatsapp_legado.apk' e Android anterior ao 12.	sí — O aplicativo WhatsApp é desinstalado com preservação dos dados, substituído por uma versão antiga e, ao final, reinstalado na versão original.	selección expresa (empieza sin marcar); perfil DES

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Dump do Sistema de Arquivos	Copia recursivamente /data/data (bancos SQLite dos apps) e /sdcard. Arquivos protegidos serão bloqueados caso o ADB opere em modo comum (User Shell).	no	perfil DEFR
APKs dos Aplicativos Instalados	Copia o arquivo .apk de cada aplicativo instalado pelo usuário e calcula seu SHA-256, permitindo identificar aplicativo adulterado ou malicioso e submetê-lo a análise posterior. Aplicativos de sistema não são copiados. ATENÇÃO: pode levar vários minutos e ocupar espaço considerável, conforme a quantidade de aplicativos instalados.	no	perfil DEFR
Extração Física (Bit-a-Bit)	Clonagem bit-a-bit da partição 'userdata' via 'dd', transmitida por canal binário e com SHA-256 calculado durante a aquisição. Requer privilégios de root ou hardware legado vulnerável.	no	requer root; perfil DES

05 WhatsApp, paso a paso

Sin privilegios elevados, la base de mensajes de WhatsApp queda en un área privada de la aplicación, inaccesible. El camino es la propia copia de seguridad local de WhatsApp, protegida con una clave de 64 dígitos que el examinador conoce. Las pantallas de este capítulo son de un dispositivo real; la clave aparece cubierta.

Por qué este es el camino

WhatsApp graba copias de seguridad locales cifradas (**msgstore.db.crypt15**) en una carpeta que la herramienta puede copiar. Cuando la copia está protegida por una **clave de 64 dígitos** — y no por contraseña ni por clave de acceso —, quien tiene la clave puede descifrarla. La herramienta descifra, verifica la autenticidad del contenido y lee las conversaciones.

Atención. Tocar la protección de la copia de seguridad y ordenar a WhatsApp que haga la copia son **alteraciones en el dispositivo examinado**, hechas por el examinador. Al descifrar, la herramienta las registra en el complemento del caso, junto con la clave.

Etapa 1 — Ver cómo está protegida la copia de seguridad

En WhatsApp, abra **Ajustes** → **Chats** → **Copia de seguridad** y baje hasta **Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo**. Lo que está escrito debajo decide el camino:

Lo que aparece	Qué hacer
Desactivado	Vaya a la Etapa 2.
Activado · Contraseña o **Activado · Clave de acceso**	No sirve: la herramienta descifra solo con la clave de 64 dígitos. Toque en la opción, en **Desactivar**, informe la contraseña de la copia y confirme. Después, Etapa 2.
Activado · Clave de 64 dígitos (en algunas versiones, en inglés: **On · 64-digit key**)	Sirve, si alguien tiene la clave anotada. WhatsApp solo muestra la clave al crearla: sin ella anotada, desactive y cree una nueva (Etapa 2).

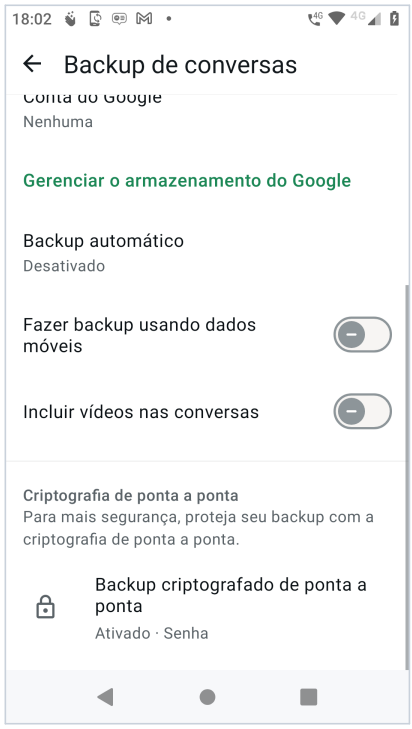


Figura 14 — Activado · Contraseña: no sirve.



Figura 15 — Copia protegida con contraseña: toque en Desactivar.

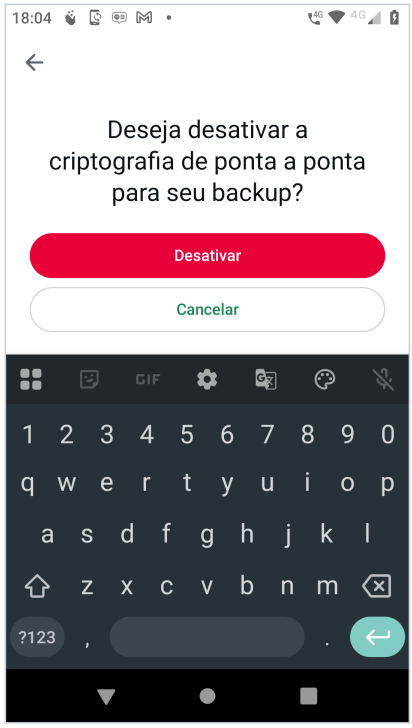


Figura 16 — Confirme la desactivación.

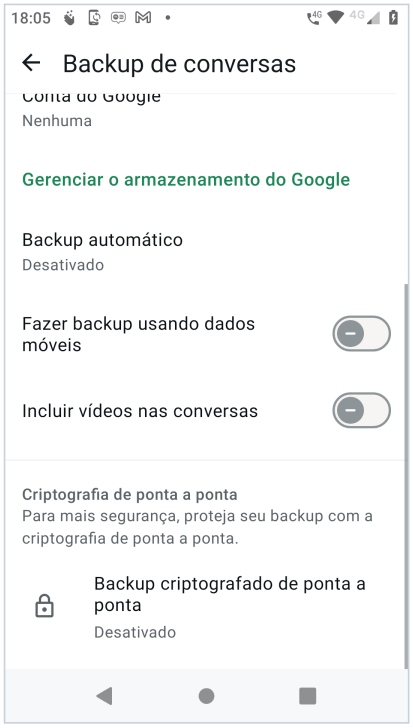


Figura 17 — Ahora: Desactivado.

Etapa 2 — Activar con la clave de 64 dígitos

1. Toque en **Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo**.
2. **NO toque el botón verde «Usar clave de acceso».** Toque en **Más opciones**.
3. Elija **Clave de cifrado de 64 dígitos** (y no «Contraseña»).
4. Toque en **Generar clave de 64 dígitos**.
5. La clave aparece: 16 grupos de 4 caracteres. **Anótela** — o léala por el cable (ver consejo). Toque en **Continuar**.
6. WhatsApp muestra la clave de nuevo para verificación. Toque en **Anoté mi clave de 64 dígitos**.
7. Toque en **Crear**. El proceso termina en segundo plano.



Figura 18 — La trampa: el botón verde no sirve. Toque en Más opciones.

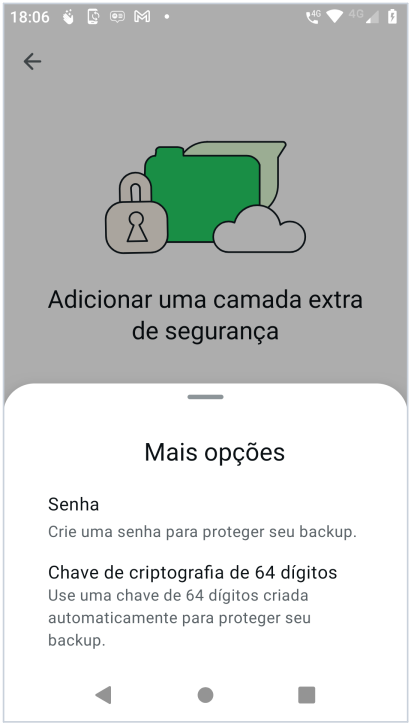


Figura 19 — Elija la clave de 64 dígitos.



Figura 20 — Generar la clave.



Figura 21 — La clave (cubierta en este manual).



Figura 22 — Verificar y confirmar que la anotó.



Figura 23 — Crear la copia de seguridad protegida.

Consejo. Con el cable conectado, la clave puede leerse de la pantalla por el ADB, sin error de tipeo: el texto de la pantalla se obtiene por **uiautomator dump**. En la duda, fotografíe la pantalla de la clave y adjunte la foto al caso.

Etapa 3 — Grabar la copia de seguridad EN EL DISPOSITIVO

1. En **Copia de seguridad**, verifique que **Cuenta de Google** esté en **Ninguna** y **Copia automática** en **Desactivado** (en versiones antiguas: **Hacer copia en Google Drive** en **Nunca**).
2. Toque en **Guardar** (Hacer copia) y espere a que termine.
3. Verifique la línea **Local:** — debe mostrar la hora de ahora.

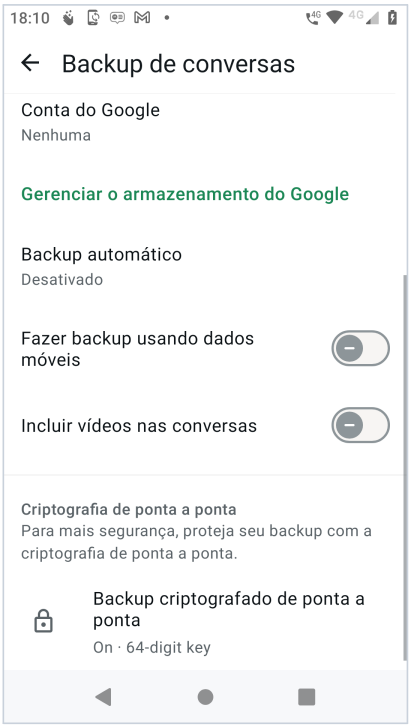


Figura 24 — Protegida con la clave de 64 dígitos.

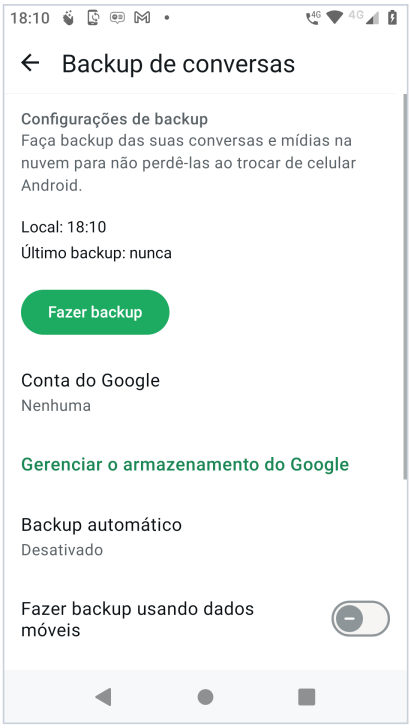


Figura 25 — Copia local hecha: verifique la hora en «Local».

Atención. Haga la copia de seguridad **el día del examen**, después de activar la clave. Una copia antigua — o hecha con contraseña — no abre con la clave nueva y no trae los mensajes recientes.

Etapa 4 — En la herramienta: extraer

Haga la extracción normalmente (capítulo 4), con el módulo **WhatsApp — Mídia e Backups** marcado. Copia los medios y las copias cifradas y registra, preguntándole al propio dispositivo, **cuándo se grabó cada copia**.

Etapa 5 — En la herramienta: descifrar

1. Abra **Casos e Documentos** (Casos y Documentos), elija el caso y la adquisición.
2. Haga clic en **Decifrar backup** (Descifrar copia de seguridad).
3. Escriba la clave en los 16 campos (o pegue la clave entera en cualquier campo).
4. Haga clic en **Decifrar** (Descifrar). La copia descifrada va a la carpeta **decifrados** del caso, **fuera** de la adquisición sellada, con la procedencia al lado. La clave queda registrada en el complemento del caso, para que otro examinador pueda repetir el descifrado.
5. A continuación se genera el **Informe de Contenido**, con las conversaciones.

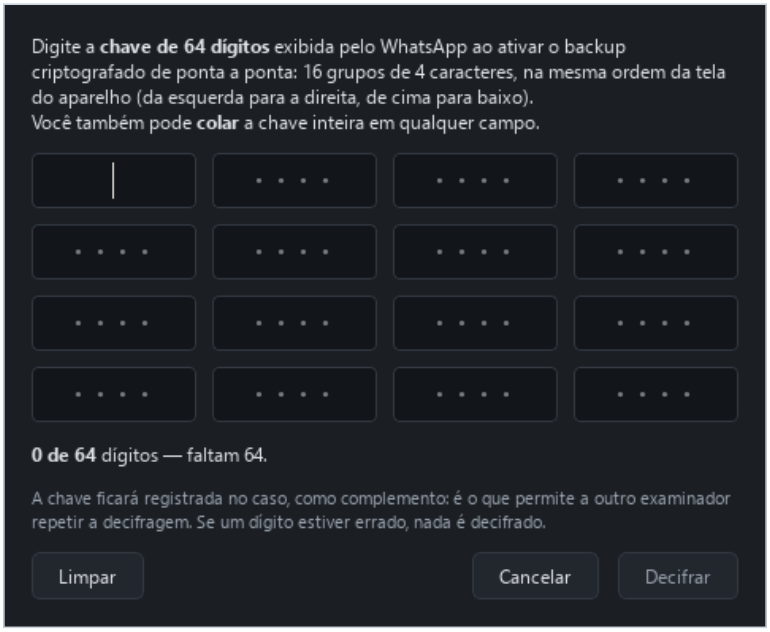


Figura 26 — La clave de 64 dígitos, en 16 grupos, en la herramienta.

Etapa 6 — Leer y seleccionar las conversaciones

El Informe de Contenido trae la planilla (CSV) y el cuaderno HTML con el texto íntegro. Las conversaciones muy largas aparecen en el PDF como índice, para que el documento no tenga miles de páginas. Para el laudo, use **PDF de conversas selecionadas** (PDF de conversaciones seleccionadas): marque las conversaciones relevantes y la herramienta genera el PDF solo de ellas, completas, con el origen de cada mensaje.

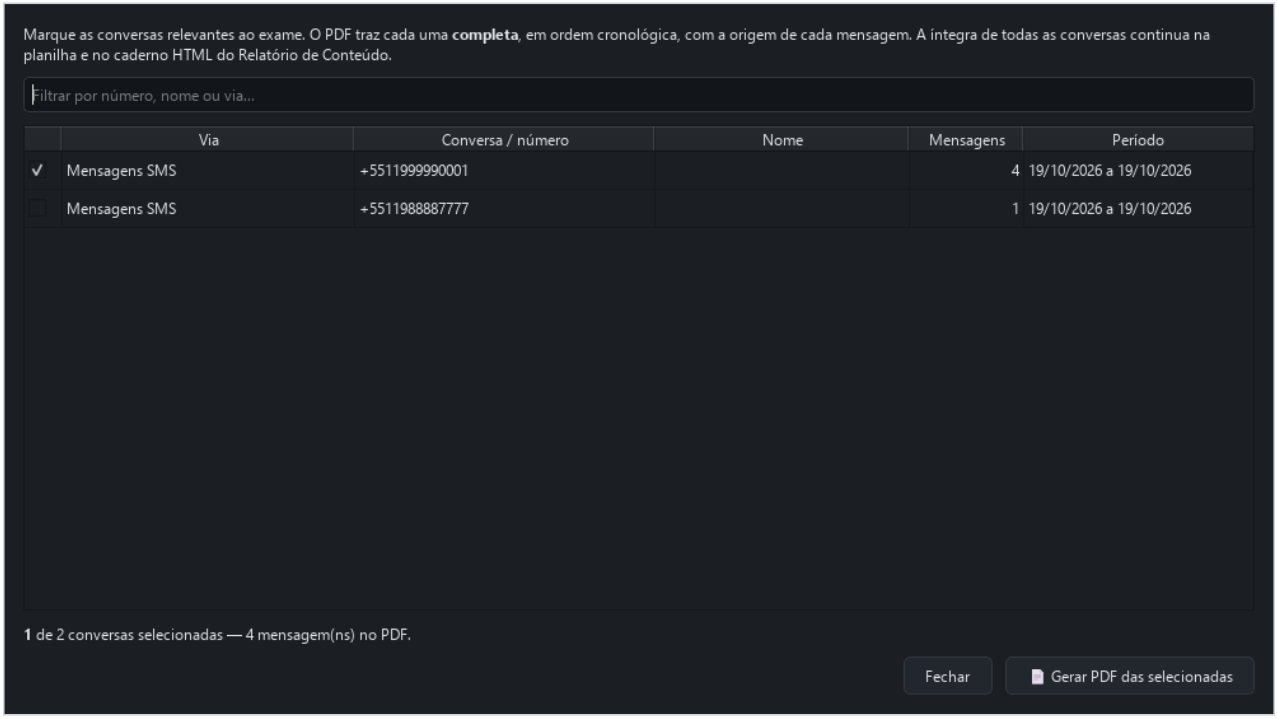


Figura 27 — Selección de las conversaciones que van al PDF.

La fecha de la copia en los documentos

El contenido descifrado retrata el dispositivo **en la fecha en que se grabó la copia de seguridad**, no el día del examen. Por eso el informe y el laudo traen la **Nota de la fuente**: la fecha de la copia (informada por el propio dispositivo y registrada en el sello), el mensaje más reciente que contiene y el aviso de que los mensajes posteriores no están en el material.

Cuando la copia no abre

- **Clave escrita mal**: no se descifra nada. Verifique grupo a grupo.
- **Copia protegida por contraseña o clave de acceso**: no abre con ninguna clave. Rehaga las etapas 1 a 3 y extraiga de nuevo.
- **Copia hecha antes de activar la clave**: no abre con ella. Haga una copia nueva (etapa 3) y extraiga de nuevo.
- **Copia .crypt14 o anterior**: no abre con la clave de 64 dígitos.
- **Sin copia de seguridad en el dispositivo**: el módulo dice que solo encontró medios. Esto no significa ausencia de mensajes.

06 iPhone

Sin jailbreak, el camino es la copia de seguridad local del iPhone — la misma que haría iTunes —, obtenida después de que el dispositivo confía en la computadora.

Antes de empezar: la computadora

1. Instale la aplicación **Dispositivos Apple** (Microsoft Store) o iTunes. Instala el servicio de Windows que conversa con el iPhone. No hace falta abrirla ni sincronizar nada — y **no** sincronice: la sincronización graba en el dispositivo.
2. Si el iPhone ya estaba en el cable durante la instalación, **desconéctelo y conéctelo de nuevo**: el servicio solo ve el dispositivo conectado después de que empezó a ejecutarse.

Antes de empezar: el iPhone

1. El iPhone necesita haber **terminado la configuración inicial**. En un dispositivo restaurado, iOS rechaza la copia de seguridad hasta entonces (la herramienta muestra «configuración inicial no concluida — código 212»). La pantalla de la **cuenta Apple** puede saltarse: toque en **¿Olvidó la contraseña o no tiene una Cuenta Apple?** y elija configurar más tarde. No hace falta crear cuenta para el examen.
2. Desbloquee la pantalla, conecte el cable y toque en **Confiar** cuando aparezca **¿Confiar en esta computadora?**. El iPhone pide el código de desbloqueo.
3. En la herramienta, página **iPhone**, haga clic en **Verificar Conexão** (Verificar conexión).

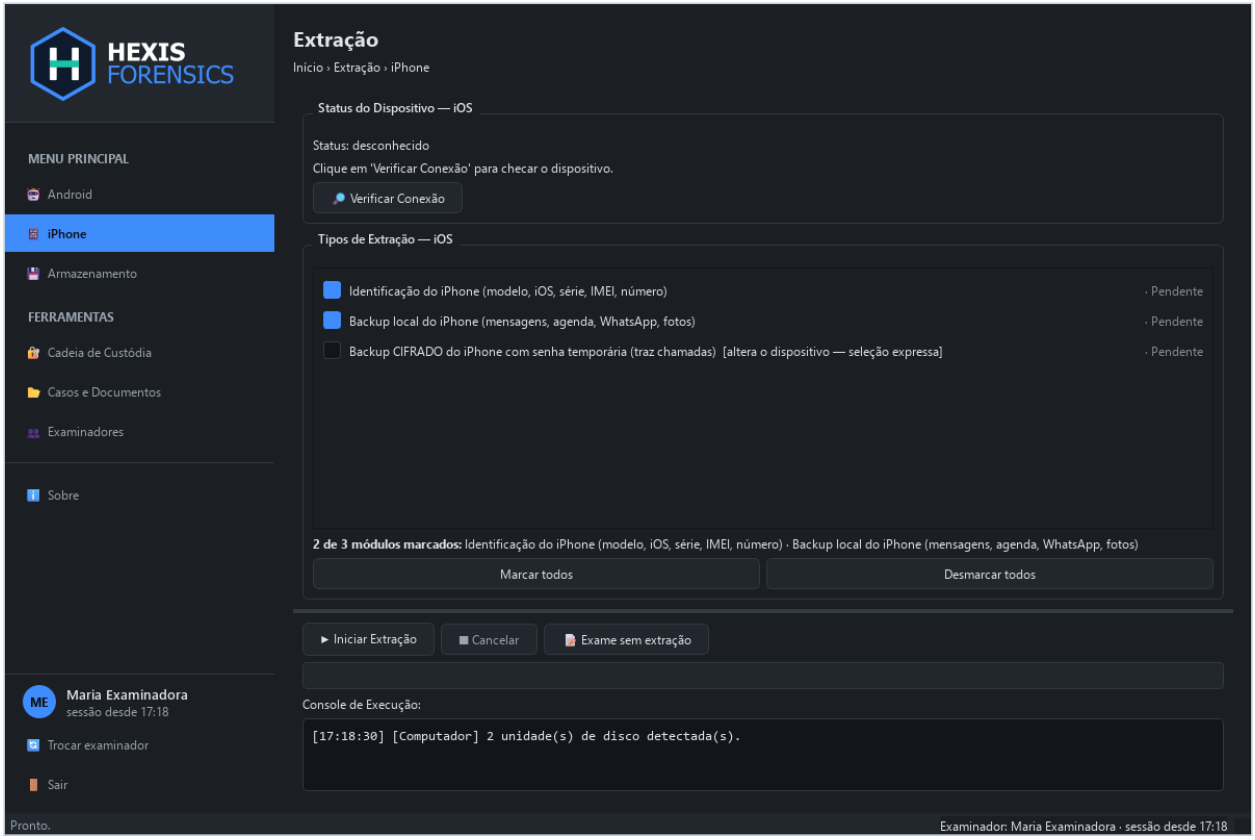


Figura 28 — Página iPhone.

Atención. Durante la copia de seguridad, el iPhone necesita quedar **desbloqueado**. Con el **Modo de Bajo Consumo** activado, el bloqueo automático queda fijo en 30 segundos. Prefiera mantener la pantalla activa tocándola. Si hace falta cambiar el **Bloqueo Automático** o apagar el Modo de Bajo Consumo, es una alteración hecha en el dispositivo examinado: regístrela en las observaciones del examen.

Los módulos

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Identificação do iPhone (modelo, iOS, série, IMEI, número)	Lê o que o iOS declara de si mesmo: modelo, versão, número de série, UDID, IMEI, número de telefone e ICCID. Não escreve nada no aparelho.	sí — O iPhone registra a estação como computador confiável (pareamento).	perfil DEFR
Backup local do iPhone (mensagens, agenda, WhatsApp, fotos)	Faz o backup local do iPhone pelo mesmo protocolo do iTunes, sem alterar a configuração do aparelho. Traz iMessage/SMS, agenda, fotos e dados de aplicativos (WhatsApp incluso), interpretados depois no Relatório de Conteúdo.	sí — O iPhone registra a estação como computador confiável (pareamento) e anota a data do último backup local.	perfil DEFR
Backup CIFRADO do iPhone com senha temporária (traz chamadas)	Define no iPhone uma senha de backup gerada pela suíte, faz o backup cifrado — que inclui o registro de chamadas — e retira a senha ao final. ALTERA A CONFIGURAÇÃO do aparelho durante a coleta; o iPhone pede o código de desbloqueio na tela.	sí — Uma senha de backup, gerada pela suíte, é definida no iPhone durante a coleta e retirada ao final; a retirada é conferida.	selección expresa (empieza sin marcar); perfil DEFR

Copia común o copia cifrada

La copia común no toca la configuración del dispositivo y trae iMessage y SMS, agenda, las fotos del carrete de la cámara y datos de aplicaciones (WhatsApp incluido). Pero iOS solo incluye el **registro de llamadas** y otros datos sensibles en la copia **cifrada**. El módulo de contraseña temporal define una contraseña generada por la herramienta, hace la copia cifrada y **retira la contraseña** al final, verificando la retirada.

Comparación	Copia común	Copia cifrada (contraseña temporal)
¿Altera el dispositivo?	No (solo el emparejamiento, que toda copia exige)	Sí: define y retira una contraseña de copia, con registro
Mensajes, agenda, WhatsApp	Sí, leídos directamente	Sí, tras descifrar
Registro de llamadas	**No** — iOS no lo incluye	Sí, tras descifrar
Fotos y su GPS	Sí	No leídas en esta versión
Código en la pantalla del iPhone	Una vez (confiar)	Hasta tres veces

Las dos pueden marcarse juntas: cada copia queda en su carpeta (**backup_ios** y **backup_ios_cifrado**), y el contenido se copia dos veces. En la copia cifrada, el iPhone pide el código **hasta tres veces**: para aceptar la contraseña temporal, a veces durante la copia y para retirarla. Mantenga el dispositivo a mano.

Atención. Si el dueño ya definió una contraseña de copia, el módulo de contraseña temporal **no se ejecuta** — cambiar la contraseña del dueño sería una alteración irreversible. Use la copia común: sale cifrada con la contraseña del dueño, y el contenido solo se lee con ella (botón Decifrar backup).

Descifrar la copia de seguridad

1. Abra **Casos e Documentos** (Casos y Documentos), elija el caso y la adquisición del iPhone.
2. Haga clic en **Decifrar backup** (Descifrar copia de seguridad).
3. Cuando la copia se hizo con la contraseña temporal, la contraseña **ya viene rellenada**: la herramienta la lee del archivo **senha_do_backup.txt** de la adquisición, y solo si coincide con el sello. Confirme.
4. Las bases descifradas van a la carpeta **decifrados** del caso, fuera de la adquisición sellada, cada una con la procedencia al lado. La contraseña queda registrada en el complemento del caso, para que otro examinador repita el descifrado.

La contraseña también aparece en el desenlace de la recolección y en la consola. Si la copia estaba cifrada con la contraseña del dueño, es esa la que se escribe.

Qué aparece en el Informe de Contenido

- Cada bloque dice de qué copia vino: **copia común del iPhone** o **copia cifrada del iPhone, descifrada**.
- Copia cifrada aún no descifrada: el informe dice que **nada se afirma** sobre el contenido — y no que esté vacío.
- Archivo que iOS no puso en la copia (las llamadas, en la copia común): el informe dice que la copia no lo contiene, y que eso no prueba ausencia.
- **WhatsApp**: textos, fotos, audios, grupos y ubicaciones compartidas, con las coordenadas y el enlace **abrir en el mapa**. Los registros que el propio WhatsApp genera — el aviso de cifrado, la creación de un grupo — aparecen con sentido **Sistema** y la observación «no es un mensaje escrito». El tipo de registro que la herramienta no conoce aparece como **no reconocido**, sin conjeturas sobre lo que sea.
- **Ubicaciones de las fotos**: las fotos del carrete de la cámara con GPS (ver capítulo 9).

07 Examen sin extracción

Dispositivo bloqueado por credencial, que no enciende o dañado: el examen existe aun sin extracción, y el laudo negativo necesita la misma cadena de custodia.

1. En la página Android o iPhone, haga clic en **Exame sem extração** (Examen sin extracción).
2. Siga las mismas pantallas de caso, autorización, pieza, sello y fotografías.
3. En el formulario, informe si el dispositivo enciende, el estado en que se recibió, la batería, si estaba aislado de la red, el **tipo de bloqueo** y lo que se intentó. La recomendación ya viene rellenada.
4. Si el dispositivo enciende, la herramienta **intenta la conexión sin alterarlo** y guarda la respuesta como prueba: en Android, el listado del ADB (por ejemplo, «NO AUTORIZADO»); en iPhone, una sesión sin pedido de emparejamiento.
5. Genere el **Laudo Pericial** en Casos y Documentos: sale la versión «Examen sin Extracción».

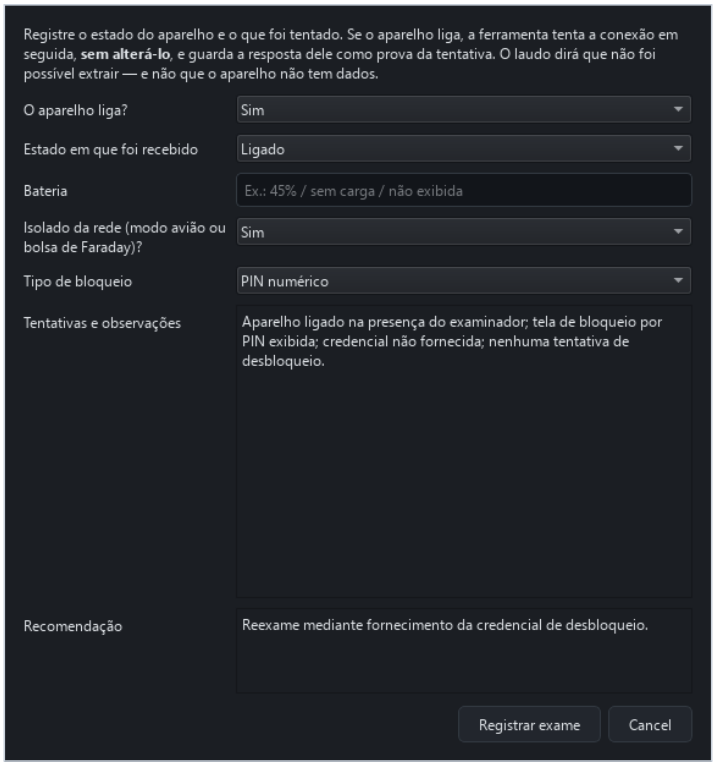


Figura 29 — Estado del dispositivo e intentos.

La conclusión dice que no fue posible extraer, y por qué — y que eso **no** permite concluir nada sobre el contenido del dispositivo.

08 Discos y memorias USB

La plataforma Almacenamiento examina unidades conectadas a la computadora: memorias USB, discos externos y el disco retirado de una computadora examinada.

Atención. El disco de una computadora examinada se **retira** y se conecta a la estación por dock o adaptador, con un **bloqueador de escritura de hardware** entre los dos. La herramienta no sustituye al bloqueador. La estación del propio examinador aparece en la lista, identificada, para que no se elija por error.

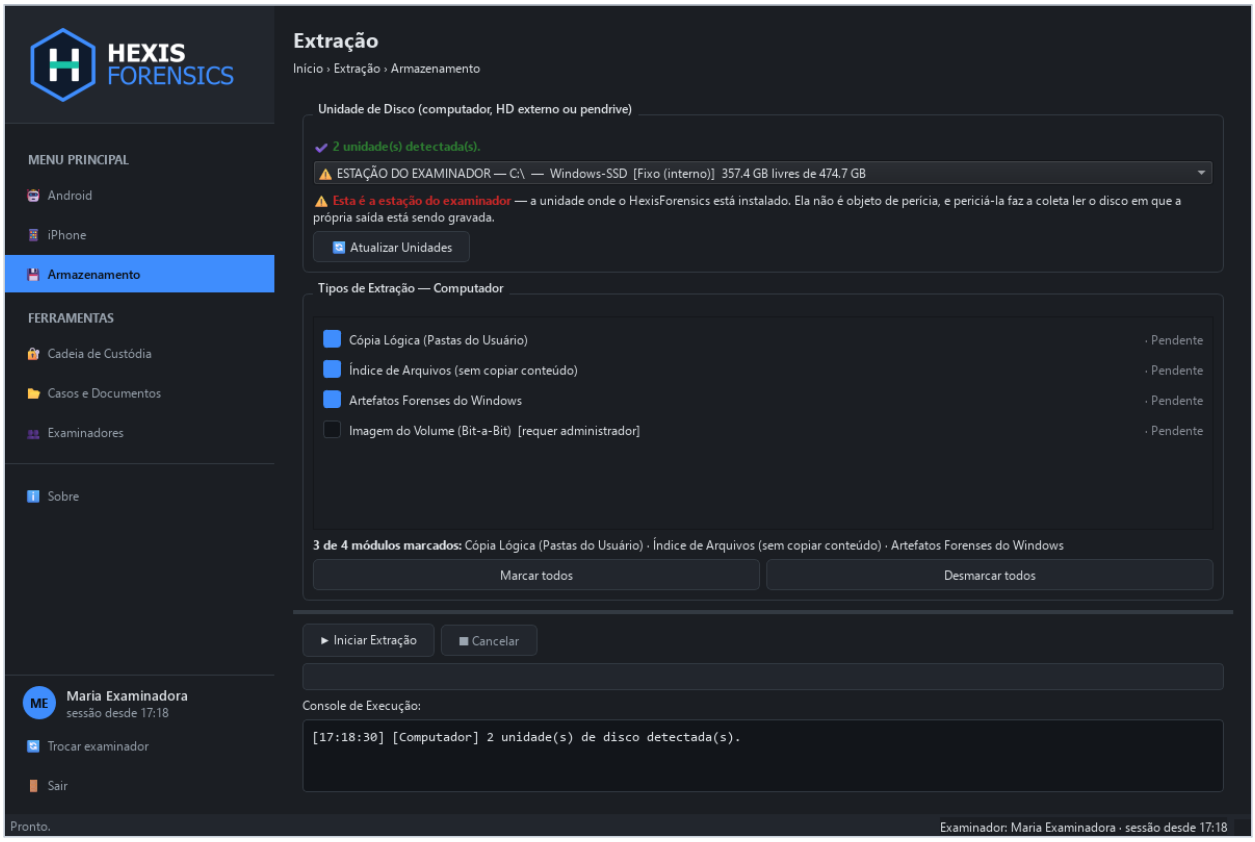


Figura 30 — Página Almacenamiento: elección de la unidad.

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Cópia Lógica (Pastas do Usuário)	Copia as pastas-chave do usuário (Documentos, Área de Trabalho, Downloads, Imagens) encontradas na unidade selecionada, com hash SHA-256 por arquivo para a cadeia de custódia. Não requer privilégios especiais.	no	perfil DEFR
Índice de Arquivos (sem copiar conteúdo)	Varre toda a unidade e gera um índice (CSV) com caminho, tamanho, datas e hash SHA-256 de cada arquivo, sem copiar nenhum conteúdo. Pode demorar bastante em unidades grandes.	no	perfil DEFR

Módulo	Qué hace	¿Altera el dispositivo?	Requiere
Artefatos Forenses do Windows	Coleta hives de registro, Logs de Eventos, Lixeira, histórico de navegadores (Chrome/Edge/Brave/Firefox), acervos de correio eletrônico (Outlook, Thunderbird, Correio do Windows) e Prefetch da unidade selecionada. Pressupõe que a unidade contém uma instalação do Windows.	no	perfil DEFR
Imagem do Volume (Bit-a-Bit)	Gera uma imagem bit-a-bit (.img) do volume selecionado, lendo o dispositivo bruto pela API do Windows, com SHA-256 calculado durante a aquisição e conferência do tamanho ao final. Requer privilégios de Administrador.	no	requer administrador; perfil DES

La **Imagen del Volumen** exige abrir la herramienta como Administrador. Un volumen cifrado con BitLocker se detecta y se informa.

09 Casos y Documentos

Todo lo que se hace después de la extracción: documentos, examen del material, entrega y organización de los casos — sin necesidad de abrir las carpetas en Windows.

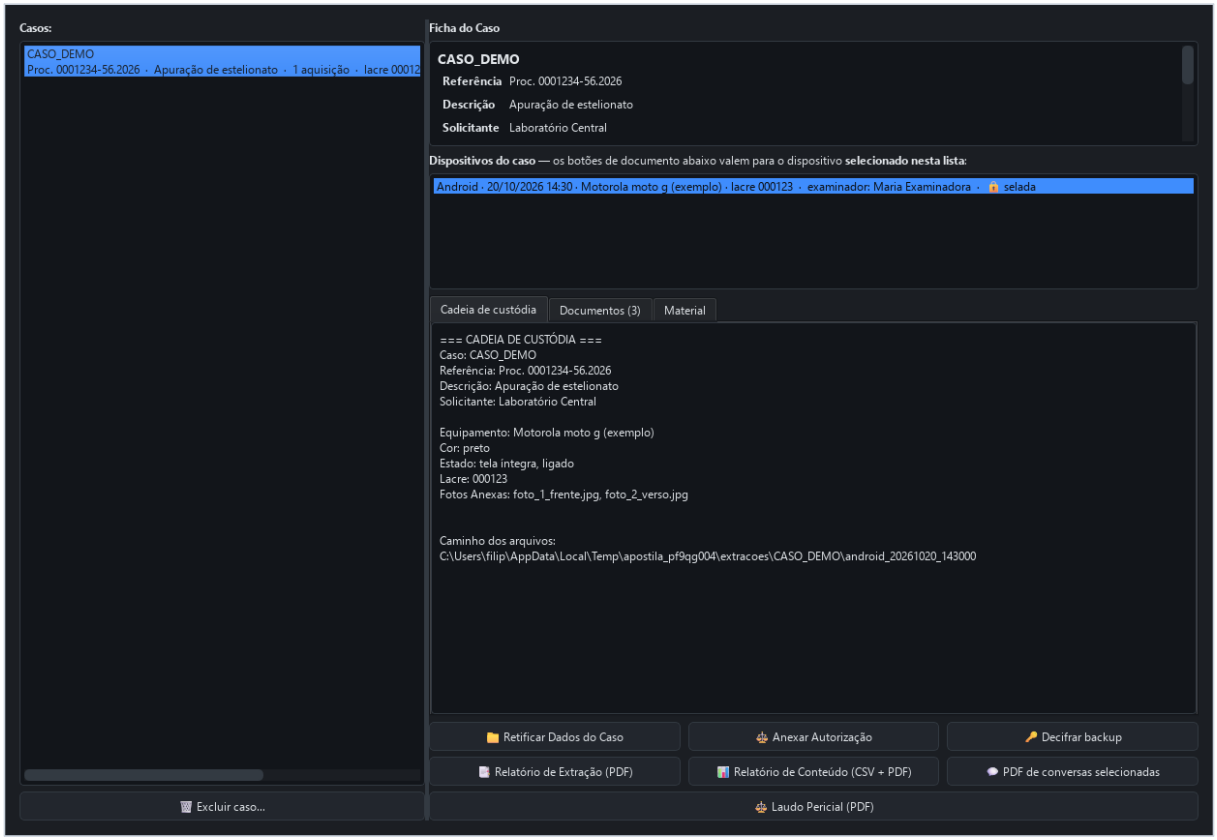


Figura 31 — Casos y Documentos: casos, ficha, dispositivos y acciones.

Los documentos

Documento	Para qué sirve
Informe de Extracción	Línea de tiempo del procedimiento, entorno, módulos, desenlace y el manifiesto de hashes.
Informe de Contenido	Los mensajes, llamadas y contactos interpretados: planillas CSV, cuaderno HTML y PDF, con el origen de cada línea.
PDF de conversaciones seleccionadas	Solo las conversaciones relevantes, completas.
Laudo Pericial	El documento final, firmado por el examinador de la sesión.

Los documentos abren en el **visor de la herramienta** (páginas, zoom, imprimir, guardar copia) y quedan listados en la pestaña **Documentos**. Se graban **fuera** de la adquisición sellada, que nunca se altera.



Figura 32 — Visor de PDF.



Figura 33 — La primera página de un laudo.

Ubicaciones de las fotos

El Informe de Contenido trae la sección **Ubicaciones de las fotos (GPS grabado en las imágenes)**: una línea por foto que tenga coordenadas en el EXIF — los datos que la cámara graba dentro del archivo. Vale para JPEG de Android y HEIC de iPhone.

Columna	Qué es
Fecha y hora	La del **reloj del dispositivo** que fotografió.
Hora del GPS (UTC)	La de los **satélites**, grabada junto con la coordenada. No depende del reloj del dispositivo: si estaba errado, esta es la referencia.
Latitud, longitud, altitud	Dónde se tomó la foto, según el EXIF.
Cámara	Fabricante y modelo grabados en el archivo.
Mapa	Enlace **abrir en el mapa**, clicable en el PDF.

- Solo entran fotos que **coinciden con el sello**. Una foto alterada después de la adquisición se rechaza, con el motivo.
- Las fotografías que el examinador toma de la pieza (anverso y reverso) **no** entran: la mesa del examen no es un lugar donde estuvo el dispositivo.
- La misma foto copiada por dos módulos cuenta una sola vez.
- Una coordenada **0,0** — típica de una cámara sin señal de GPS — no se vuelve ubicación: va a los descartes, con el motivo.

Atención. La coordenada dice dónde se tomó la **foto**, no dónde estaba el dispositivo. El EXIF es editable, y una foto recibida de otra persona trae la ubicación del dispositivo de ella. Las aplicaciones de mensajería suelen borrar el EXIF: una foto sin GPS no prueba que el dispositivo no registre ubicación.

PDF de conversaciones

El botón **PDF de conversas selecionadas** (PDF de conversaciones seleccionadas) usa la adquisición marcada en la lista. El título de la ventana muestra el caso y la adquisición: si la lista viene vacía, verifique primero que sea la adquisición correcta.

Examinar el material: pestaña Material

La pestaña **Material** muestra las carpetas y archivos de la adquisición, con la vista previa (foto, texto, planilla, PDF, tablas de base de datos) y la **verificación del SHA-256 contra el sello**: coincide, DIVERGE o no consta. Todo solo de lectura.

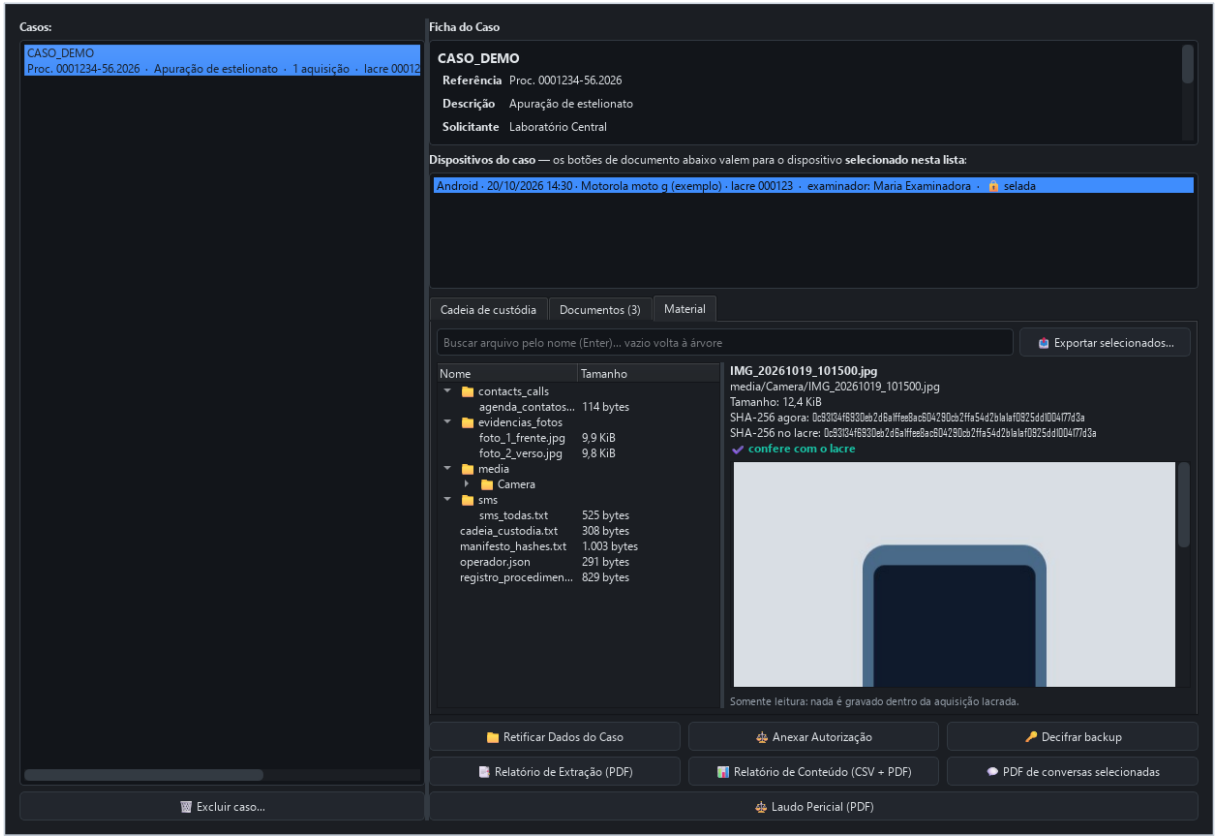


Figura 34 — Pestaña Material.

> **Consejo.** Prefiera la pestaña Material al Explorador de Windows. Al navegar, el Explorador puede crear archivos ocultos (Thumbs.db, desktop.ini) dentro de la carpeta sellada, y la verificación pasa a acusar un archivo agregado.

Entregar: Exportar para entrega

1. En la pestaña Documentos, seleccione documentos — o, en la pestaña Material, archivos y carpetas (Ctrl y Shift para varios).
2. Haga clic en **Exportar para entrega** (Exportar para entrega) o **Exportar selecionados** (Exportar seleccionados).
3. Elija el destino (memoria USB, carpeta) y escriba la finalidad o el destinatario.
4. La herramienta copia, verifica cada copia por el SHA-256 y genera el **recibo de entrega** (PDF y texto), con campos de firma. La entrega queda registrada en el caso.

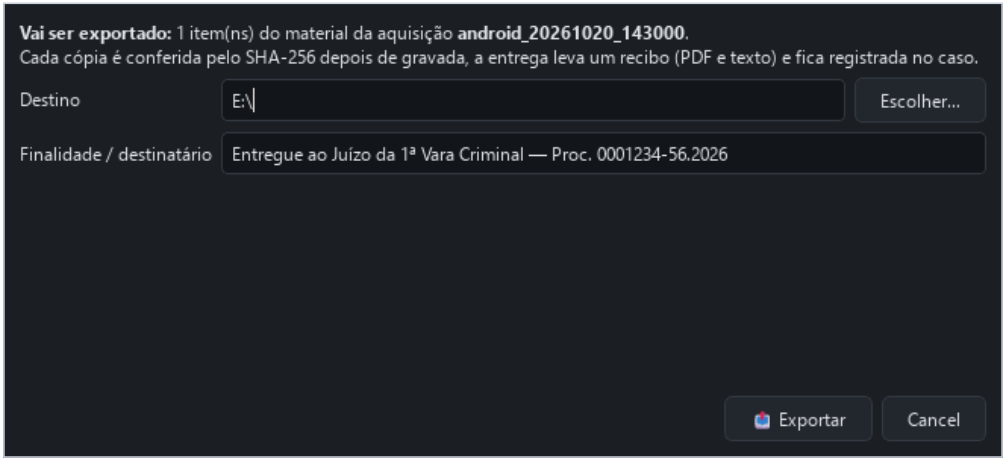


Figura 35 — Exportar para entrega.

Rectificar, adjuntar, eliminar

- **Retificar Dados do Caso** (Rectificar Datos del Caso) y **Anexar Autorização** (Adjuntar Autorización) entran como **complemento** del caso: el original se preserva y lo que cambió queda registrado.
- **Excluir caso** (Eliminar caso) pide que se escriba el nombre del caso, rechaza un caso con una adquisición aún sin sello y envía todo a la **Papelera de Windows** (restaurable). La eliminación queda en el registro de accesos.

10 Cadena de custodia e integridad

Cómo la herramienta prueba que el material no cambió desde la recolección.

El sello de cada adquisición

Al final de la extracción, el archivo **manifesto_hashes.txt** recibe el SHA-256 de cada archivo adquirido. El hash del propio manifiesto aparece en el pie de cada página de los documentos. Alterar cualquier archivo, o el manifiesto, cambia ese número.

Verificar la integridad

En la barra lateral, **Cadeia de Custódia** (Cadena de Custodia) verifica una adquisición contra su manifiesto y graba el resultado de la verificación (ninguna verificación borra otra).

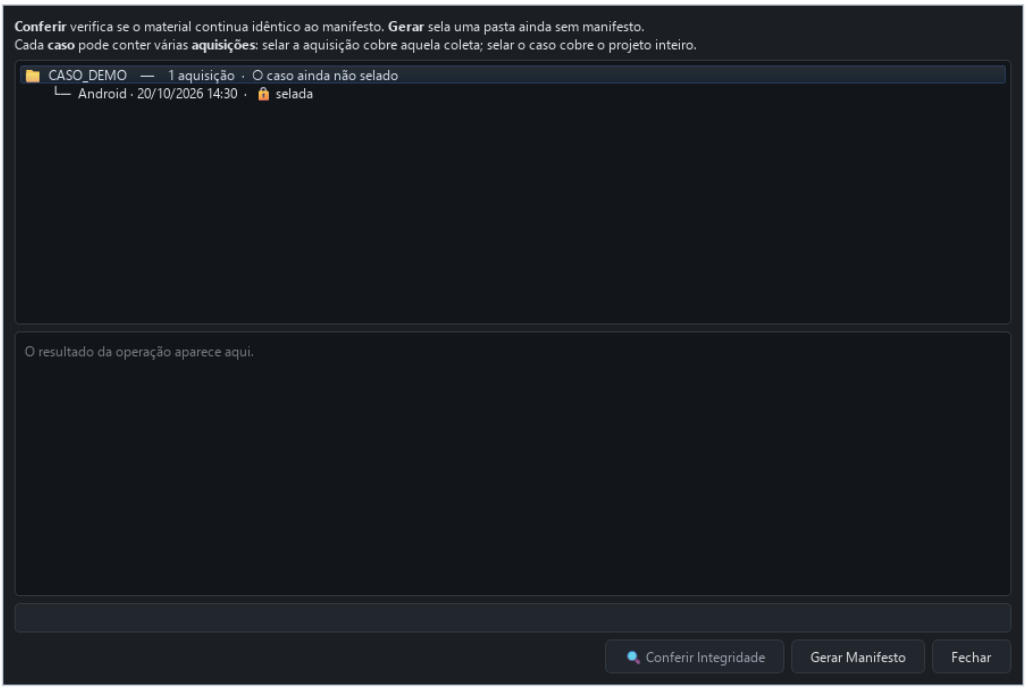


Figura 36 — Verificación de integridad.

Dónde queda cada cosa

Carpeta del caso	Contenido
<plataforma>_<fecha>_<hora>	La adquisición sellada. Nunca se reescribe.
documentos	Informe de Extracción, Laudo, Conversaciones.
relatorios	Informes de Contenido (CSV, HTML, PDF).
decifrados	Copias descifradas, con la procedencia.
complementos	Rectificaciones, autorizaciones, descifrados, entregas.

11 Dispositivos probados y limitaciones

La herramienta dice lo que verificó y lo que no verificó — inclusive sobre sí misma. Esta es la lista de los dispositivos en que se probó la versión 1.0, y de las limitaciones conocidas.

Dónde se probó la versión 1.0

Dispositivo	Sistema	Qué se probó
Motorola moto x4	Android 9	Extracción completa, WhatsApp por la clave de 64 dígitos, fotos con GPS
Samsung Galaxy A22	Android 13 (One UI 5.1)	Extracción completa, aplicación agente, alerta de reloj desfasado
Emulador Android	Android 13, con privilegios elevados	Módulos que exigen privilegios elevados, WhatsApp
iPhone 11	iOS 18.6.2	Copia común y cifrada, descifrado, WhatsApp, fotos con GPS
Memoria USB (7,28 GiB)	Windows 11	Los cuatro módulos, inclusive la imagen del volumen

Otros modelos y versiones tienden a funcionar por el mismo camino, pero no fueron verificados. Cuando un módulo falla en un dispositivo, la herramienta registra el rechazo y no concluye nada sobre el contenido.

Limitaciones conocidas

- **Xiaomi, Redmi y POCO (MIUI / HyperOS)**: la aplicación agente no se verificó. Esos dispositivos suelen exigir «Instalar vía USB» y una cuenta Xiaomi; la instalación puede ser rechazada. La limitación consta del propio módulo.
- **Android 8 o anterior**: fuera del alcance de esta versión. En un Galaxy J5 Prime con Android 7, el Volcado del Sistema de Archivos se detuvo temprano en la copia del almacenamiento interno y, aun así, indicó «Concluido»; WhatsApp Business en la ubicación antigua no se busca. En un dispositivo así, verifique la reconciliación de cada módulo o use otra herramienta.
- **Android 12 en adelante** ya no tiene la copia de seguridad del sistema: SMS y llamadas se leen directamente; cuando el sistema rechaza esa lectura, entran por la aplicación agente, que es de selección expresa.
- **IMEI**: de Android 10 en adelante, el sistema no lo entrega sin privilegios elevados. La herramienta registra cada vía intentada y declara que no lo obtuvo.
- **WhatsApp en Android**: solo se descifra la copia protegida por la clave de 64 dígitos (crypt15). El módulo de downgrade de WhatsApp aún no se ha probado en un dispositivo real.
- **iPhone**: las fotos de la copia cifrada no se leen en esta versión (las de la copia común, sí). Con una contraseña de copia definida por el dueño, solo la copia común, descifrada con la contraseña de él.
- **Fuera del alcance**: desbloqueo de dispositivos, sorteo de contraseñas, extracción física de celular sin privilegios elevados y recuperación de datos borrados.

12 Problemas comunes

Qué hacer cuando algo no sale como se espera.

El dispositivo aparece como «no autorizado»

Desbloquee la pantalla y acepte **Permitir la depuración USB**. Si la pregunta no aparece, apague y encienda la depuración USB, o revoque las autorizaciones en las Opciones de desarrollador y conecte de nuevo.

Ningún dispositivo responde

Cambie el cable (puede ser solo de carga), ponga el modo USB en «Transferencia de archivos» y verifique que la depuración USB esté activada.

El dispositivo rechazó la aplicación agente

Vea si hay una confirmación en la pantalla del dispositivo (Play Protect). En Xiaomi, active «Instalar vía USB».

La consola alerta de que el reloj del dispositivo está desfasado

El dispositivo marcaba otra fecha y hora (es común en un dispositivo sin chip o sin internet). No corrija el reloj: el desvío medido queda registrado, y el Informe de Extracción y el laudo avisan de que las fechas grabadas por el dispositivo deben leerse con esa corrección.

Windows mostró «Windows protegió su PC»

Es el aviso para un programa sin firma digital pagada. Verifique el hash del instalador, haga clic en **Más información** y en **Ejecutar de todas formas** (capítulo 2). Si no hay botón, el Control Inteligente de Aplicaciones está activado y exige firma digital: instale en otra computadora, pida al área de TI que autorice el programa, o ejecute desde el código fuente (capítulo 2).

La herramienta no encuentra el iPhone

Verifique que la aplicación Dispositivos Apple (o iTunes) esté instalada, **desconecte y conecte el cable de nuevo**, desbloquee la pantalla y toque en **Confiar**.

El iPhone rechazó la copia de seguridad (código 212)

La configuración inicial del dispositivo no se concluyó. Termínela — la cuenta Apple puede saltarse — e intente de nuevo (capítulo 6).

La copia del iPhone se detuvo a la mitad

La pantalla se bloqueó o el cable se movió. Mantenga el iPhone desbloqueado (cuidado con el Modo de Bajo Consumo) y escriba el código siempre que lo pida.

La lista de conversaciones vino vacía

Verifique, en el título de la ventana, que la adquisición sea la correcta. Si lo es, el Informe de Contenido dice por qué no hay conversación interpretada.

El informe dice que «el provider respondió y no devolvió ningún registro»

El propio Android respondió a la consulta que esa fuente está vacía — por ejemplo, SMS en un dispositivo sin chip. No es una falla de lectura. Los registros borrados no aparecen por esta vía.

Un archivo aparece con «(nome alterado 1)» (nombre alterado 1)

Windows no acepta el nombre que el archivo tiene en el dispositivo (dos nombres que solo difieren en mayúsculas, o un punto al final). El contenido es el mismo, verificado por el hash, y la correspondencia está en el informe de reconciliación.

WhatsApp muestra «Activado · Contraseña»

La copia está protegida por contraseña, y la herramienta descifra solo con la clave de 64 dígitos. Desactive la protección y actívela de nuevo por la clave (capítulo 5, etapas 1 y 2).

Los mensajes recientes de WhatsApp no aparecen

La copia es anterior a ellos. Vea la «Nota de la fuente» en el informe y haga una copia nueva antes de extraer.

Olvidé la contraseña y el código

Cree un perfil nuevo. Las adquisiciones antiguas siguen a su nombre.

13 Glosario

Términos usados en la herramienta y en este manual.

Término	Significado
ADB	Android Debug Bridge, la herramienta de depuración de Android.
Adquisición	Una extracción de un dispositivo, grabada en una carpeta sellada dentro del caso.
Caso	El conjunto de adquisiciones de un mismo examen.
Complemento	Información añadida al caso después, sin reescribir la adquisición.
Copia cifrada (iPhone)	Copia de seguridad local protegida por contraseña; es la única en que iOS incluye el registro de llamadas.
crypt15	Formato de la copia de seguridad cifrada de WhatsApp.
EXIF	Datos que la cámara graba dentro de la foto: fecha, cámara y, a veces, GPS.
GPS (UTC)	Hora de los satélites grabada junto con la coordenada; no depende del reloj del dispositivo.
DEFR / DES	Primer respondedor y especialista, en la norma ISO/IEC 27037.
Hash (SHA-256)	Huella digital de un archivo: cualquier alteración cambia el valor.
Sello (manifiesto)	La lista de hashes de todos los archivos de la adquisición.
Selección expresa	Módulo que altera el dispositivo y solo se ejecuta si se elige uno a uno.
Salvedad	Lo que el módulo no alcanzó, declarado junto con lo que obtuvo.